

Niklas Schweiger

M.Sc. Student & Wissenschaftliche Hilfskraft · TU München

✉ niklas.schweiger@tum.de 📍 München, Deutschland 👤 NiklasSchweiger 🌐 niklas-schweiger

🔗 Google Scholar 🌐 niklasschweiger.github.io



Master-Student an der TU München und wissenschaftliche Hilfskraft in der Forschungsgruppe von Prof. Daniel Cremers (CVAI). Schwerpunkt liegt auf Inference-Time Alignment von Diffusions- und Flow-Modellen — insbesondere belohnungsagnostischen Methoden ohne Fine-Tuning oder differenzierbare Belohnungsfunktionen. Erstautor eines für die ECCV 2026 angenommenen Papers.

BILDUNGSWEG **M.Sc. Robotics, Cognition, Intelligence** Okt 2023 – heute
Technische Universität München (TUM)

- **Aktueller Schnitt:** 1,6
- **Schwerpunkt:** Maschinelles Lernen, Generative Modelle, Inferenzzeit-Optimierung
- **Auslandssemester:** Chalmers University of Technology, Schweden (Sep 2024 – Jan 2025)

B.Sc. Elektro- und Informationstechnik Okt 2020 – Sep 2023
Technische Universität München (TUM)

- **Abschlussnote:** 2,5
- **Schwerpunkt:** Künstliche Intelligenz und Machine Learning

ERFAHRUNG **Wissenschaftliche Hilfskraft (HiWi)** Mär 2026 – heute
Lehrstuhl für Computer Vision & Artificial Intelligence (CVAI), TU München

- Entwicklung von Trust-Region Noise Search (TRS), einer Black-Box-Methode zum Alignment von Diffusions- und Flow-Modellen mit beliebigen, nicht-differenzierbaren Belohnungsfunktionen — ohne Fine-Tuning oder Gradientenzugriff.
- Konzeption und Durchführung von Evaluationen in drei Domänen (Text-zu-Bild-Generierung, Moleküldesign, Proteindesign), inklusive Implementierung und Benchmarking mehrerer Baseline-Methoden.
- Federführend beim Verfassen des Papers; das Projekt führte zu einer Erstautor-Annahme bei der ECCV 2026.

Praktikum – KI in der industriellen Produktion 2023
Siemens AG

Entwicklung eines 3D-Feature-Matching-Systems mittels CNN-Embeddings zur automatisierten Bauteilsuche in Fertigungsdatenbanken.

PUBLIKATIONEN **Schweiger, N., Ram, K., & Cremers, D. (2026). Trust-Region Noise Search for Black-Box Alignment of Diffusion and Flow Models. European Conference on Computer Vision (ECCV), 2026. Auch vorgestellt beim ReALM-GEN Workshop @ ICLR 2026.**

AUSZEICHNUNGEN **2. Platz – TUM.ai Makeathon (2.000 € Preisgeld)** Apr 2023
Entwicklung von *Caire*, einer KI-basierten App zur Überwindung von Sprachbarrieren, die medizinische Informationen aus Sprache extrahiert.

KENNTNISSE & INTERESSEN

Programmierung	Python (Sehr gut), PyTorch (Sehr gut), C/C++ (Gut), Matlab (Gut), LaTeX
Sprachen	Deutsch (Muttersprache), Englisch (C1)
Interessen	Fußball, Krafttraining & Joggen, Gitarre (seit 10 Jahren), KI & Naturwissenschaften